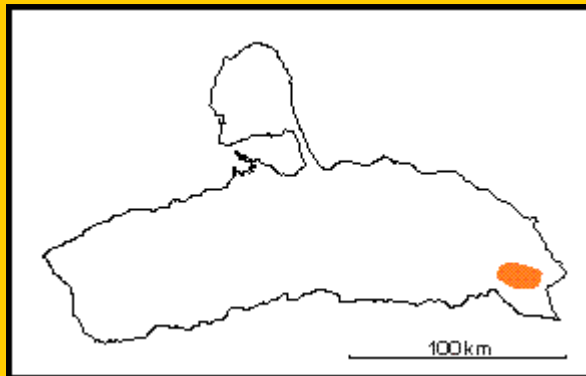




TERCIARIO (Oligoceno-Mioceno Medio?)

Estado Falcón

Referencia original: R. A. Liddle, 1946, p. 449-450.

Consideraciones históricas: El nombre Capas de Casupal fue publicado originalmente por Liddle (1946), para designar un conjunto de areniscas aflorando al norte y oeste del rancho Casupal, en el distrito Silva del estado Falcón. Con anterioridad, Senn (1935 y 1940) se había referido a dichas capas, como Bachacal-Sande y Bachacal Formation, pero sin describir la unidad. Camacho *et al.* (1989) reportan la presencia de la unidad en la región de Sanare-Buena Vista, en Falcón suroriental.

Renz (1956, L.E.V. 1a. Edición) consideró el término Capas de Casupal como sinónimo de la Formación Bachacal, Wheeler (1960-1963) aceptó esta sinonimia, pero aclaró que Bachacal nunca ha sido descrita ni publicada formalmente, y empleó el término Formación Casupal, proporcionando una descripción formal de la unidad. Méndez (1967) basándose en la descripción de Wheeler (1960), recomendó el uso de Casupal en lugar de Bachacal, pese a la prioridad cronológica de este nombre. Este autor, además, proporcionó una sección de referencia para la formación, en la quebrada La Pluma y en otras secciones adicionales.

Localidad tipo: Región al norte del rancho Casupal, en la confluencia de los ríos Guachipano y Los Cumarebos, al sur del cerro Misión, distrito Silva del estado Falcón. Méndez (1967), estableció como sección de referencia la quebrada La Pluma, entre los cerros Riecito al oeste y Misión al este, a unos 8 km al sur de la Colonia Agrícola de Araurima. La quebrada La Pluma es afluente de la quebrada Guaca, la cual cae al río Tocuyo por su margen meridional (Hoja 6449, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). Méndez (1967), estableció secciones adicionales en las localidades siguientes: quebrada Bachacal, tributaria del río Araurima, afluente del Tocuyo, al NE del Cerro Riecito; río Los Cumarebos, conjuntamente con el río Guachipano, forman el río Agua Linda, afluente del Aroa y Cabeceras del río Corépano y quebradas Chaparro y San Antonio, en el flanco sur de las montañas de Agua Linda.

Descripción litológica: Wheeler (1960, 1963) indica que la Formación Casupal en su área tipo se divide en dos miembros: el inferior se caracteriza por la predominancia de areniscas de grano fino y arcillas, la presencia de material carbonoso y por la estratificación en capas delgadas a medias. El miembro superior contiene areniscas de grano grueso y conglomerados, menos material carbonoso, ausencia de carbones y estratificación en capas masivas. En términos generales, la formación se hace de grano más grueso hacia el tope. El contacto entre ambos miembros se basa en la predominancia del material carbonáceo en el miembro inferior. El miembro inferior está constituido por areniscas carbonáceas de grano fino a medio, gris a gris oscuro, ocasionalmente ferruginosas, bien a pobremente endurecidas y generalmente en capas delgadas a medias. Estas areniscas están interestratificadas con lutitas gris a negro, jarosíticas, masivas y carbonáceas con intervalos ocasionales muy carbonosos, que pasan gradualmente a lignitos impuros. Aunque no muy comunes, se encuentran unas pocas calizas densas, de color gris, intercaladas en las lutitas. El miembro superior de la Formación Casupal consiste inicialmente de areniscas limpias a impuras, que se hacen menos carbonáceas hacia la parte alta. Sigue un intervalo caracterizado por areniscas muy bien cementadas por material calcáceo, que contienen abundantes granos y guijarros de cuarzo y ftanita negra. Más arriba en la sección, la litología se hace más conglomerática, con conglomerados poco consolidados, conformados por guijarros de cuarzo muy bien redondeados, en capas masivas de hasta 20 m de espesor. Los conglomerados están interestratificados con areniscas micáceas y arcillas grises a gris azulado y gris oscuro, localmente calcáreas pero raramente fosilíferas. Existen también raras capas de margas arenosas con fragmentos de fósiles. Hacia el oeste, en la vecindad de Churuguara, la Formación Casupal no puede ser subdividida en dos miembros. Las areniscas tienen textura de "sal y pimienta". Lentas y capas de conglomerados con guijarros de ftanita negra y cuarzo son comunes. Méndez (1967) propone como sección de referencia la que se encuentra en la quebrada La Pluma, situada entre Cerro Riecito y Cerro Misión, unos 8 km al sur de la Colonia Agrícola Araurima. Aquí la parte inferior de la unidad está fallada. La sección inferior es predominantemente lutítico-arcillosa calcácea, con intercalaciones de areniscas de grano medio. La sección superior se caracteriza por las capas potentes de areniscas de grano grueso, conglomerados y abundante material carbonoso. Esta sección se ajusta a la descripción de Wheeler (1960, 1963), excepto lo concerniente al material carbonoso, que es aquí más acentuado en la parte superior. En las secciones adicionales estudiadas por Méndez (1967), en la quebrada Bachacal, río Los Cumarebos, río Corépano y quebradas Chaparro y San Antonio, la litología predominante es la de areniscas de grano grueso y

conglomerados, intercalados con arcillas y lutitas muy carbonosa y ocasionales carbones, además de raras capas calcáreas fosilíferas. Camacho *et al.* (1989) indican que la Formación Casupal en el área de Sanare-Buena Vista consiste de calizas arenosas, masivas, de color gris claro, macrofosilíferas; conglomerados de color gris oscuro, con matriz calcárea y limosa, algunos con moldes de bivalvos; areniscas de color gris claro a gris oscuro, de grano fino a grueso, ocasionalmente conglomeráticas, en su mayoría calcáreas y fosilíferas; lutitas limosas y/o arenosas, de color gris claro, estériles; las lutitas arenosas contienen material carbonoso y están asociadas a los conglomerados; las lutitas limosas contienen cuarzo de grano fino y abundante mica.

Espesor: No se conoce el espesor exacto de la Formación Casupal, ya que su base está fallada en todos los afloramientos. Wheeler (1960) menciona que el espesor del miembro inferior en la localidad tipo es de por lo menos 500 m, pero la parte inferior no aflora. El miembro superior tiene más de 1200 m de espesor en la localidad tipo. La Formación Casupal se adelgaza hacia el oeste. Wheeler (1963) cita un espesor de 1000 m al sur de Churuguara. Méndez (1967) menciona un espesor de 1700 m en la quebrada La Pluma, 2100 m en el río Los Cumarebos y 3500 m en el río Corépano.

Extensión geográfica: Margen surcentral y suroriental de la cuenca de Falcón. La Formación aflora en el cerro Riecito y en cerro Misión y montañas de Agua Linda, entre los ríos Tocuyo y Aroa.

Contactos: Wheeler (1960, 1963) anota que el contacto inferior se desconoce en la localidad tipo, pero que más al sur la Formación Casupal yace discordantemente sobre rocas eocenas. Méndez (1967) indica que la base está en contacto de falla en las quebradas La Pluma y Bachacal, mientras que es discordante sobre lutitas paleocenas con bloques alóctonos del Cretácico en la quebrada Chapano, o sobre metamórficas de la Serranía de Aroa en la quebrada San Antonio. El contacto superior es con lutitas y calizas del Mioceno Medio (Wheeler, 1960, 1963). Méndez (1967) observa un contacto superior concordante con la Formación Agua Linda en las tributarias sur de la quebrada Casupal, mientras que es discordante con la Formación Capadare en la quebrada La Pluma, discordante con la caliza de Riecito en la quebrada Bachacal y discordante con la Formación Agua Linda en el río Los Cumarebos y la quebrada San Antonio.

Fósiles: Wheeler (*op. cit.*) menciona una escasa macro microfauna en el área de Churuguara, con los gasterópodos *Ampullinopsis spenceri*, *Sinum multilineatum*, *Turritella andreas* y *T. filacarmenensis*. Kaaschieter (citado por Méndez *op. cit.*) identificó los foraminíferos *Ammonia becarii*, *Ammotium* sp., *Trochammina* sp. y *Miliammina* sp. El mismo Méndez (1967) señala que en el tope de la sección en la quebrada Casupal, se han encontrado *Buliminella elegantissima*, *Criboelphidium poeyanum*, *Hanzawaia* cf. *concéntrica*, *Nonionella atlántica*, *Globigerinoides triloba sacculifer*, *Globorotalia* cf. *fohsi*, *G. mayeri* y *Orbulina suturalis*. Algunas muestras de la quebrada La Pluma fueron estudiadas palinológicamente, encontrándose polen de probable edad Oligoceno-Mioceno Temprano.

Edad: En base a la evidencia paleontológica y palinológica, se considera la edad de la Formación Casupal como Oligoceno?-Mioceno Temprano, con posible extensión al Mioceno Medio (Méndez, 1967). Sin embargo, es de hacer destacar que en ninguno de los estudios publicados hay evidencia clara de una edad oligocena. Probablemente la edad de la Formación Casupal sea Mioceno Temprano a Mioceno Medio.

Correlación: Wheeler (1960, 1963) detalla extensamente la equivalencia de la Formación Casupal con la parte inferior de las formaciones Churuguara y El Paraíso al noroeste del área tipo de la formación, pero esto no parece concordar con la determinación de edad de Méndez (1967).

Paleoambiente: Los sedimentos de la Formación Casupal representan una facies de sedimentación piemontina-costera con influencia marina litoral restringida. (González de Juana, *et. al.*, *op. cit.*).

© P. Jam L., 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Camacho, A., M. Mijares y W. Scherer, 1988. Geología de la zona de Sanare Buena Vista, sector Agua Linda, Estado Falcón, Venezuela. *GEOS*, 29: 18-24.

Comisión Venezolana de Estratigrafía y Terminología, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp. 1*, 728 p.

Liddle, R., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, (2nd. ed.) Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Méndez, J. G., 1967. Definición de la Formación Agua Linda, Sección de referencia de la Formación Casupal y descripción litológica de algunas secciones de esta formación en la parte sur-oriental de la sub-cuenca de Falcón. *Soc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, Bol. Inform., 10(4): 111-119.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113, 369-373.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno Inferior de Falcón Occidental y Nororiental *III Cong. Geol. Venez.*, Tomo I, Bol. Geol. Public. Espec. (3): 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and Lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 47(1): 35-68. Resumen (1963) en: Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inform., 6(5): 154.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Blow, 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Bolli, H. M., 1957-a. The genera *Praeglobotruncana*, *Rotalipora*, *Globotruncana* and *Abathomphalus* in the Upper Cretaceous of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 51-60.

Bolli, H. M., 1957-b. The genera *Globigerina* and *Globorotalia* in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 61-81.

Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 97-123.

Bolli, H. M., 1957-d. Planktonic foraminifera from the Eocene Navet and San Bernardo formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 155-172.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterráneo basada en los foraminíferos planctónicos. *Soc. Geol. Ital.*, Boll., 87, 491-503.

Enviar Comentarios

		
2a Edición LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)